

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ XÂY DỰNG

**Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021
ban hành định mức xây dựng**

(Tiếp theo Công báo số 795 + 796)

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

**(Phụ lục V kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD
ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)**

Phần 2

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

DA.55000 THÍ NGHIỆM BỘT BẢ TƯỜNG GỐC XI MĂNG POOC LĂNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Xác định độ mịn	Xác định thời gian đông kết	Xác định độ giữ nước	Xác định độ cứng bề mặt
DA.550	Thí nghiệm bột bả tường gốc xi măng pooc lăng	<i>Vật liệu</i>					
		Điện năng	kwh	-	0,38	0,10	-
		Giấy lọc	tờ	-	-	9,0	-
		Vật liệu khác	%	-	5	5	-
		<i>Nhân công</i>					
		Công nhân 4,0/7	công	0,29	0,70	0,45	0,16
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>					
		Máy trộn xi măng 5l	ca	-	0,063	-	-
		Dụng cụ Vicat	ca	-	0,263	-	-
		Tủ sấy	ca	-	-	-	-
		Cân kỹ thuật	ca	0,031	0,031	0,122	0,063
		Máy hút chân không	ca	-	-	0,122	-
		Dụng cụ đo độ cứng bề mặt	ca	-	-	-	0,063
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5	5	5	5
				01	02	03	04

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Xác định cường độ bám dính theo điều kiện chuẩn	Xác định cường độ bám dính sau 72h ngâm nước	Xác định cường độ bám dính sau khi thử chu kỳ sốc nhiệt
DA.550	Thí nghiệm bột bả tường gốc xi măng pooc lăng	<i>Vật liệu</i>				
		Điện năng	kwh	-	-	61,50
		Vật liệu khác	%	-	-	10,0
		<i>Nhân công</i>				
		Công nhân 4,0/7	công	0,25	0,31	7,91
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>				
		Tủ sấy	ca	-	-	7,50
		Cân kỹ thuật	ca	0,063	0,063	0,063
		Máy thử kéo xác định cường độ bám dính		0,094	0,094	0,094
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5	5	5
				05	06	07

DA.56000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẨM NƯỚC CỦA BÊ TÔNG THỦY CÔNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DA.560	Thí nghiệm xác định hệ số thấm nước của bê tông thủy công	<i>Vật liệu</i>		
		Điện năng	kwh	1,44
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	1,625
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Máy xác định độ thấm nước của bê tông kiểu C430 (hoặc C431) của hãng Matest (Italia)	ca	1,5
		Cân kỹ thuật	ca	0,125
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5
				01

Chương II

THÍ NGHIỆM CẤU KIỆN, KẾT CẤU VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

DB.01000 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA MỐI HÀN BẰNG SÓNG SIÊU ÂM

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 m dài mỗi hàn

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DB.010	Kiểm tra mỗi hàn bằng sóng siêu âm	<i>Vật liệu</i>		
		Mỡ	kg	0,16
		Giẻ lau	kg	0,16
		Dầu thủy lực	lít	0,16
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,84
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Máy siêu âm kiểm tra chất lượng mỗi hàn	ca	0,438
Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5		
				01

DB.02000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG KIM LOẠI BẰNG QUANG PHỔ

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DB.020	Phân tích chất lượng kim loại bằng quang phổ	<i>Vật liệu</i>		
		Giấy ráp	tờ	10,0
		Dây điện 1x2	m	0,5
		Sơn	kg	0,5
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	2,25
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Máy nhiễu xạ Ronghen	ca	0,9
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5
				01

DB.03000 THÍ NGHIỆM SIÊU ÂM CHIỀU DÀY KIM LOẠI

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DB.030	Siêu âm	<i>Vật liệu</i>		
		Mỡ	kg	0,05

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
	chiều	Cồn công nghiệp	lít	0,1
	dày	Xăng	lít	0,1
	kim loại	Vải phin trắng	m	1,0
		Giấy ráp	tờ	2,0
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,35
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Máy siêu âm đo chiều dày kim loại	ca	0,4
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5
				01

DB.04000 THÍ NGHIỆM ĐO TỐC ĐỘ ĂN MÒN CỦA CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG

DB.04001 THÍ NGHIỆM ĐO TỐC ĐỘ ĂN MÒN CỦA CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG BẰNG MÁY ĐO ĐIỆN HÓA

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DB.040	Thí nghiệm đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông bằng máy đo điện hóa	<i>Vật liệu</i>		
		Điện năng	kwh	0,40
		Điện cực phụ trợ và so sánh	cái	0,25
		Bình chứa điện cực	cái	0,25
		Dung dịch tiếp xúc điện	lít	6,0
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư 4,0/8	công	0,98
		Công nhân 4,0/7	công	0,42
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Máy vi tính chuyên dụng	ca	0,23
		Máy đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông	ca	1,38
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5
				01

DB.04002 THÍ NGHIỆM ĂN MÒN CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG TẠI HIỆN TRƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN THẾ

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DB.040		<i>Vật liệu</i>		
	Thí	Điện năng	kwh	0,2
	nghiệm	Đá mài	viên	2,0
	ăn mòn	Giấy ráp	tờ	4,0
	cốt thép	Dung dịch tiếp xúc điện	lít	1,0
	trong	Vật liệu khác	%	5
	bê tông	<i>Nhân công</i>		
	tại hiện	Kỹ sư 4,0/8	công	0,306
	trường	Công nhân 4,0/7	công	0,131
	bằng	<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
	phương	Máy vi tính	ca	0,1
	pháp đo	Máy đo vụn năng	ca	0,3
	điện thế	Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5
				02

DB.05000 KHOAN LẤY MẪU KIỂM TRA TIẾP XÚC MŨI CỌC

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc;
- Tiến hành khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc theo quy trình;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: 1mđ khoan

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DB.050	Khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc	<i>Vật liệu</i>		
		Mũi khoan kim cương	cái	0,05
		Bộ mở rộng kim cương	bộ	0,015
		Cần khoan	m	0,03
		Đầu nối cần	bộ	0,01
		Hộp gỗ kích thước 400x400x400	hộp	0,03
		Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m	hộp	0,4
		Gỗ nhóm V	m ³	0,0035
		Vật liệu khác	%	10
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	8,0
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự	ca	1,0
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5
				01

Ghi chú:

1. Khi khoan các cọc dưới nước thì hao phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số $K = 1,2$;

2. Những công việc chưa tính trong định mức: Công tác vận chuyển thiết bị đến và đi khỏi công trường; công tác trung chuyển thiết bị giữa các cọc thí nghiệm trong công trình; lắp đặt và tháo dỡ sàn công tác; làm đường cho máy móc thiết bị hoạt động; dàn giáo phục vụ thi công; công tác gia công mẫu và thí nghiệm mẫu;

3. Công tác thí nghiệm mẫu áp dụng định mức DA.10000.

DB.06000 THÍ NGHIỆM PANEL HỘP

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DB.060	Thí nghiệm panel hộp	<i>Vật liệu</i>		
		Phiến điện trở (Sensor)	cái	24,0
		Dầu thủy lực	lít	5,0
		Đĩa từ	cái	1,0
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	34,3
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Máy vi tính	ca	2,73
		Cầu trục ô tô 5T	ca	0,569
		Máy gia tải 20T	ca	5,46
		Kính phóng đại đo lường	ca	5,46
		Máy đo chuyển vị	ca	5,46
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	0,5
				01

Ghi chú: Kết quả thí nghiệm panel hộp ở trên để xác định độ bền, nứt và biến dạng.

DB.07000 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG CỦA CẦU
KIẾN BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cường độ bê tông bằng súng thử loại bột nẩy cho một cầu kiện riêng rẽ bằng BTCT	Cường độ bê tông bằng máy siêu âm cho một cầu kiện bằng BTCT	Cường độ bê tông bằng phương pháp kết hợp siêu âm + súng bột nẩy cho một cầu kiện bê tông cốt thép
DB.070	Kiểm tra cường độ bê tông của cầu kiện BT	<i>Vật liệu</i>				
		Điện năng	kwh	0,4	0,4	0,8
		Đá mài	viên	2,0	2,0	2,0
		Đĩa từ	cái	1,0	1,0	1,0
		Giấy ráp	tờ	4,0	4,0	4,0
		Mỡ	kg		0,2	0,4
		Vật liệu khác	%	5	5	5
		<i>Nhân công</i>				

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cường độ bê tông bằng súng thử loại bột nẩy cho một cấu kiện riêng rẽ bằng BTCT	Cường độ bê tông bằng máy siêu âm cho một cấu kiện bằng BTCT	Cường độ bê tông bằng phương pháp kết hợp siêu âm + súng bột nẩy cho một cấu kiện bê tông cốt thép
	và BTCT tại hiện trường	Công nhân 4,0/7 <i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>	công	1,4	2,0	3,0
		Súng bi	ca	0,9	-	0,9
		Máy vi tính	ca	0,25	0,25	0,5
		Máy siêu âm kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện bê tông, bê tông cốt thép tại hiện trường	ca	-	0,9	0,9
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5	5	5
				01	02	03

Ghi chú: Định mức chưa gồm hao phí công tác tạo lập hiện trường thí nghiệm (như dàn giáo, điều kiện khó khăn...). Cấu kiện thí nghiệm là dầm, cột hoặc tấm BTCT có chiều dài < 6 m.

DB.08000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN LẤY MẪU

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DB.080	Thí nghiệm xác định cường độ bê tông bằng phương pháp khoan lấy mẫu	<i>Vật liệu</i>		
		Điện năng	kwh	10,332
		Vít nở loại d16	cái	2,0
		Ống khoan	cái	0,01
		Bột Capping màu	kg	0,05
		Vữa không co	kg	7,0
		Vật liệu khác	%	1
	<i>Nhân công</i>	<i>Công nhân 4,0/7</i>	công	4,35
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Máy dò vị trí cốt thép	ca	0,1
		Máy khoan cầm tay	ca	0,032
		Máy khoan lấy mẫu chuyên dụng	ca	1,25
		Máy cắt bê tông 7,5kW	ca	0,375
		Máy cắt, mài mẫu vật liệu	ca	0,375
		Khuôn Capping mẫu	ca	0,25

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		Máy kéo, nén thủy lực 200 tấn	ca	0,045
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5
				01

Ghi chú: - Khoan lấy mẫu bê tông đường kính nhỏ hơn 100mm, chiều cao tối thiểu 150mm.

- Định mức chưa bao gồm công tác lắp dựng dàn giáo tại hiện trường (nếu có).

DB.09000 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ VÀ ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại hiện trường cho một dầm hoặc một cột BTCT	Đường kính cốt thép nằm trong cấu kiện BTCT tại hiện trường (dầm hoặc cột BTCT)
DB.090	Kiểm tra	<i>Vật liệu</i> Điện năng	kwh	1,08	1,08

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại hiện trường cho một dầm hoặc một cột BTCT	Đường kính cốt thép nằm trong cầu kiện BTCT tại hiện trường (dầm hoặc cột BTCT)
	chiều dày lớp BT bảo vệ và đường kính cốt thép	Vật liệu khác <i>Nhân công</i> Công nhân 4,0/7 <i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i> Máy mài 2,7kW Máy đo chiều dày lớp bê tông bảo vệ và đo đường kính cốt thép Máy và thiết bị thí nghiệm khác	% công ca ca %	2 2,0 0,27 0,81 5	2 2,5 0,27 1,08 5
				01	02

Ghi chú: Định mức chưa gồm hao phí công tác tạo lập hiện trường thí nghiệm (như dàn giáo, điều kiện khó khăn...)

DB.10000 THÍ NGHIỆM MỨC ĐỘ THẨM ION CL^- VÀ XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHUẾCH TÁN CỦA ION CL^- VÀO TRONG BÊ TÔNG

DB.10100 THÍ NGHIỆM MỨC ĐỘ THẨM ION CL^- VÀO TRONG BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DB.101	Thí nghiệm mức độ thấm ion Cl ⁻ vào trong bê tông	<i>Vật liệu</i>		
		Điện năng	kwh	0,4
		Natri hydroxit (NaOH)	kg	1,0
		Natri clorua (NaCl)	kg	3,0
		Nước cất	lít	12,0
		Sơn Epoxy	lít	1,5
		Đầu đo nhiệt độ	cái	0,25
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,875
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Máy vi tính	ca	0,25
		Máy đo độ thấm ion Cl ⁻ vào trong bê tông	ca	1,025
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	2
				01

DB.10200 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHUẾCH TÁN CỦA ION Cl^- TRONG BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DB.102	Xác định hệ số khuếch tán của ion Cl ⁻ trong bê tông	<i>Vật liệu</i>		
		Điện năng	kwh	0,40
		Natri hydroxit (NaOH)	kg	1,0
		Natri clorua (NaCl)	kg	3,0
		Nước cất	lít	15,0
		Sơn Epoxy	lít	1,0
		Đầu đo nhiệt độ	cái	0,25
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	2,188
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Máy vi tính	ca	0,25
		Máy đo độ thấm ion Cl ⁻ vào trong bê tông	ca	2,343
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	2
				01

DB.11000 THÍ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỐNG ĂN MÒN CỦA BÊ TÔNG
CỐT THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIA TỐC

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DB.110	Thí nghiệm khả năng chống ăn mòn của BTCT bằng phương pháp gia tốc	<i>Vật liệu</i>		
		Điện năng	kwh	0,40
		Bình ngâm mẫu	cái	0,25
		Dung dịch ngâm mẫu	lít	15,0
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	5,25
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Máy đo vết nứt	ca	0,23
		Máy đo vụn năng	ca	0,23
		Máy vi tính	ca	0,23
		Máy đo gia tốc	ca	7,0
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	2
				01

DB.12000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT NỀN ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẾM PHÓNG XẠ

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 điểm

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DB.120	Thí nghiệm độ chặt nền đường bằng phương pháp đếm phóng xạ	<i>Vật liệu</i>		
		Búa 5 kg	cái	0,1
		Dụng cụ tạo lỗ	cái	0,15
		Vật liệu khác	%	15
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,175
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Thiết bị đếm phóng xạ	ca	0,056
				01

Ghi chú: Định mức chưa gồm hao phí cho công tác thí nghiệm đảm bảo tiêu chuẩn xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ẩm tối ưu.

DB.13000 THÍ NGHIỆM ĐO E ĐỘNG VÀ CHẬU VÔNG BẰNG THIẾT BỊ FWD

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 điểm

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DB.130	Thí nghiệm đo E động và chậu vồng bằng thiết bị FWD	<i>Vật liệu</i>		
		Điện năng	kwh	0,06
		Dầu thủy lực	lít	0,002
		Sensor đo chuyển vị (7 cái)	cái	0,001
		Nhiệt kế	cái	0,01
		Sơn	kg	0,01
		Xăng	lít	3,6
		Dầu nhớt	lít	0,02
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư 4,0/8	công	0,045
		Công nhân 4,0/7	công	0,019
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Máy FWD	ca	0,02
		Máy vi tính	ca	0,04
		Xe chuyên dùng	ca	0,02
				01

DB.14000 THÍ NGHIỆM ĐO E ĐỘNG VÀ CHẬU VỒNG MẶT ĐƯỜNG
SÂN BAY BẰNG THIẾT BỊ SHWD

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 điểm

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DB.140	Thí nghiệm đo E động và chậu vồng mặt đường sân bay bằng thiết bị SHWD	<i>Vật liệu</i>		
		Điện năng	kwh	0,06
		Dầu thủy lực	lít	0,002
		Sensor đo chuyển vị (9 cái)	cái	0,001
		Nhiệt kế	cái	0,01
		Sơn	kg	0,01
		Xăng	lít	3,6
		Nhớt	lít	0,02
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư 4,0/8	công	0,046
		Công nhân 4,0/7	công	0,029
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Máy SHWD	ca	0,035
		Máy vi tính	ca	0,04
		Xe chuyên dùng	ca	0,035
				01

Ghi chú: Định mức chưa gồm hao phí công tác huy động thiết bị ra hiện trường và hao phí công tác đánh giá sức chịu tải phục vụ công bố chỉ số phân cấp mặt đường (PCN).

DB.15000 ĐỊNH CHUẨN THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG QUAN THỰC NGHIỆM GIỮA IRI VÀ ĐỘ ĐO XÓC CỘNG DỒN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DB.150	Định chuẩn thiết lập phương trình tương quan giữa IRI và độ đo xóc cộng dồn	<i>Vật liệu</i>		
		Sơn	kg	2,0
		Xăng	lít	45,0
		Vật liệu khác	%	10
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư 4,0/8	công	2,1
		Công nhân 4,0/7	công	0,9
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Thiết bị TRL Profile Beam	ca	0,75
		Thiết bị đo phản ứng Romdas	ca	0,75
		Xe chuyên dùng	ca	0,75
				01

DB.16000 THÍ NGHIỆM ĐO IRI BẰNG THIẾT BỊ PHẢN ỨNG (ROMDAS)

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DB.160	Thí nghiệm đo IRI bằng thiết bị phản ứng (Romdas)	<i>Vật liệu</i>		
		Điện năng	kwh	0,13
		Xăng	lít	7,5
		Dầu nhớt	lít	0,05
		Vật liệu khác	%	15
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư 4,0/8	công	0,084
		Công nhân 4,0/7	công	0,036
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Thiết bị đo phản ứng Romdas	ca	0,036
		Máy vi tính	ca	0,072
		Xe chuyên dùng	ca	0,036
				01

DB.17000 THÍ NGHIỆM ĐẤT, ĐÁ BẰNG CHÙY XUYỀN ĐỘNG DCP

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thí nghiệm bằng chùy xuyên động DCP đất đá cấp 1-3	Thí nghiệm bằng chùy xuyên động DCP đất đá cấp 4-6
DB.170	Thí nghiệm đất, đá bằng chùy xuyên động DCP	<i>Vật liệu</i>			
		Mũi xuyên	cái	0,03	0,04
		Cần khoan	m	0,02	0,03
		Vật liệu khác	%	5	5
		<i>Nhân công</i>			
		Công nhân 4,0/7	công	0,105	0,105
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>			
		Bộ dụng cụ đo độ xuyên động hình côn DCP	ca	0,045	0,045
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	10	10
				01	02

DB.18000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ VỮA TRÁT BẰNG SÚNG BẬT NẢY

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DB.180	Xác định cường độ vữa trát bằng súng bật nẩy	<i>Vật liệu</i>		
		Đá mài	viên	0,5
		Giấy ráp	tờ	2,0
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,15
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Súng bật nẩy	ca	0,1
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5
				01

Ghi chú: Định mức chưa gồm hao phí công tác tạo lập hiện trường thí nghiệm (như dàn giáo, điều kiện khó khăn...).

DB.19000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ GẠCH XÂY BẰNG SÚNG BẬT NẤY

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DB.190	Xác định cường độ gạch xây bằng súng bật nảy	<i>Vật liệu</i>		
		Đá mài	viên	0,5
		Giấy ráp	tờ	2,0
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,2
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Súng bật nảy	ca	0,1
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5
				01

Ghi chú: Định mức chưa gồm hao phí công tác tạo lập hiện trường thí nghiệm (như dàn giáo, điều kiện khó khăn...).

DB.20000 THÍ NGHIỆM ỒNG BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính (mm)		
				D≤800	800<D≤1500	D>1500
DB.200	Thí nghiệm ống bê tông cốt thép đúc sẵn	<i>Vật liệu</i>				
		Phiến điện trở (Sensor)	cái	24,0	24,0	24,0
		Dầu thủy lực	lít	5,0	5,0	5,0
		Đĩa từ	cái	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	2	2	2
		<i>Nhân công</i>				
		Công nhân 4,0/7	công	16,02	31,50	49,0
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>				
		Máy vi tính	ca	3,0	3,0	3,0
		Cầu trục ô tô 5T	ca	0,625	0,625	0,625
		Máy kéo, nén thủy lực 20 tấn	ca	6,0	6,0	6,0
		Kính phóng đại đo lường	ca	6,0	6,0	6,0
		Máy đo chuyển vị	ca	6,0	6,0	6,0
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	2	2	2
				01	02	03

Ghi chú: Kết quả thí nghiệm ống bê tông cốt thép đúc sẵn ở trên để xác định độ bền, nứt và biến dạng.

Tiếp theo

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Độ thấm nước của ống BTCT	Thử tải ống BTCT
DB.200	Thí nghiệm ống bê tông cốt thép đúc sẵn	<i>Vật liệu</i>			
		Xi măng	kg	30,0	-
		Bitum	kg	20,0	0,02
		Dầu thủy lực	lít	-	0,7
		Điện năng	kwh	0,7	0,7
		Vật liệu khác	%	2	2
		<i>Nhân công</i>			
		Công nhân 4,0/7	công	1,5	0,38
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>			
		Máy vi tính	ca	0,125	0,06
		Cần trục 5T	ca	0,125	0,125
		Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn	ca	-	0,125
		Kính phóng đại đo lường	ca	-	0,03
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	2	2
				04	05

DB.21000 THÍ NGHIỆM ĐO ĐIỆN TRỞ TẠI HIỆN TRƯỜNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DB.210	Đo điện trở tại hiện trường	<i>Vật liệu</i>		
		Điện năng	kwh	0,7
		Búa 5kg	cái	0,3
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	2,5
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Máy đo vụn năng	ca	0,625
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5
				01

DB.22000 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA SỨC CHỊU TẢI NẶP HỒ GA

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DB.220	Kiểm tra sức chịu tải nấp hố ga	<i>Vật liệu</i>		
		Điện năng	kwh	0,70
		Dầu thủy lực	lít	0,02
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,38
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Máy vi tính	ca	0,125
		Khung giá máy & Máy gia tải 50T kỹ thuật số	ca	0,125
		Máy nâng 5T	ca	0,125
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5
				01

DB.23000 CÔNG TÁC ĐO LÚN CÔNG TRÌNH

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo lún công trình;
- Tiến hành đo lún công trình theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: 1 chu kỳ đo

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số điểm đo của một chu kỳ (n)					
				n<10	10<n ≤15	15<n ≤20	20<n ≤25	25<n ≤30	30<n ≤35
DB.230	Đo lún công trình	<i>Vật liệu</i>							
		Cọc mốc đo lún	cọc	12,0	18,0	24,0	30,0	36,0	42,0
		Giấy	m	0,6	0,6	0,8	0,8	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	10	10	10	10	10	10
		<i>Nhân công</i>							
		Kỹ sư 4,0/8	công	4,02	6,23	8,83	11,44	14,44	17,05
		Công nhân 4,0/7	công	4,68	6,6	8,77	10,94	13,36	15,53
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>							
		Máy toàn đạc điện tử	ca	0,25	0,29	0,33	0,37	0,41	0,45
		Máy thủy bình điện tử	ca	1,35	1,71	2,07	2,43	2,79	3,15
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5	5	5	5	5	5
				01	02	03	04	05	06

Tiếp theo

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số điểm đo của một chu kỳ (n)		
				35<n≤40	40<n≤45	45<n≤50
DB.230	Đo lún công trình	<i>Vật liệu</i>				
		Cọc mốc đo lún	cọc	48,0	54,0	60,0
		Giấy	m	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	10	10	10

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số điểm đo của một chu kỳ (n)		
				35<n≤40	40<n≤45	45<n≤50
		<i>Nhân công</i>				
		Kỹ sư 4,0/8	công	19,66	22,27	24,88
		Công nhân 4,0/7	công	17,70	19,87	22,04
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>				
		Máy toàn đạc điện tử	ca	0,49	0,53	0,57
		Máy thủy bình điện tử	ca	3,51	3,87	4,23
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5	5	5
				07	08	09

Ghi chú:

- Định mức chưa gồm công tác dẫn mốc cao độ, tọa độ Nhà nước từ ngoài khu vực đo (phạm vi > 300m).

- Khi đo lún ở địa hình khác cấp 3 và cấp hạng đo lún khác cấp III thì điều chỉnh với hệ số sau:

+ Hệ số cấp địa hình:

Cấp địa hình	1	2	3	4	5
Hệ số	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2

+ Hệ số cấp hạng đo lún:

Cấp hạng đo lún	III	II	I	Đặc biệt
Hệ số	1,0	1,1	1,2	1,3

- Khi đo từ chu kỳ thứ 2 trở đi thì định mức nhân công và máy được nhân tương ứng với số chu kỳ đo (không điều chỉnh định mức hao phí vật liệu).

DB.24000 CÔNG TÁC ĐO ĐIỆN TRỞ NỔI ĐẤT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÔNG TRÌNH

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo điện trở nổi đất hệ thống chống sét công trình;
- Tiến hành đo điện trở nổi đất hệ thống chống sét công trình theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: hệ thống

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DB.240	Đo điện trở nổi đất hệ thống chống sét công trình	<i>Vật liệu</i>		
		Cọc thép	cọc	0,02
		Vật liệu khác	%	10
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	1,5
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Máy đo điện trở tiếp địa	ca	0,75
				01

DB.25000 CÔNG TÁC ĐO ỨNG SUẤT DÀM

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo ứng suất dầm;
- Tiến hành đo ứng suất dầm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: 1 điểm đo

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DB.250	Đo ứng suất dầm	<i>Vật liệu</i>		
		Phiến điện trở (Sensor)	cái	1,333
		Keo dính chuyên dụng	hộp	0,25
		Axeton	lít	0,2
		Giấy ráp	tờ	1,0
		Đá mài	viên	0,1
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư 4,0/8	công	0,08
		Công nhân 4,0/7	công	0,53
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Máy đo ứng suất điện tử	ca	1,43
		Máy vi tính	ca	0,04
		Máy phát điện 5kW	ca	0,04
		Máy bộ đàm	ca	0,16
				01

Ghi chú

1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn và số lượng ≥ 30 điểm đo/mặt cắt. Khi thực hiện dưới 30 điểm đo/mặt cắt và đo ứng suất dầm cầu có kết cấu nhịp liên tục thì hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:

- Trường hợp thực hiện từ 20 đến dưới 30 điểm đo/mặt cắt: $k = 1,2$
- Trường hợp thực hiện từ 10 đến dưới 20 điểm đo/mặt cắt: $k = 1,5$
- Trường hợp thực hiện < 10 điểm đo/mặt cắt: $k = 2$
- Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục: $k = 3$

2. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo bằng máy đo ứng suất điện tử. Trường hợp thực hiện đo bằng đồng hồ đo biến dạng thì hao phí máy đo ứng suất điện tử được thay bằng đồng hồ đo biến dạng và không tính hao phí vật liệu phiên điện trở (Sensor).

3. Trong định mức dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô... phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

DB.26000 CÔNG TÁC ĐO ỨNG SUẤT BẢN MẶT CẦU

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo ứng suất bản mặt cầu;
- Tiến hành đo ứng suất bản mặt cầu theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: 1 điểm đo

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DB.260	Đo ứng suất bản mặt cầu	<i>Vật liệu</i>		
		Phiến điện trở (Sensor)	cái	1,333
		Keo dính chuyên dụng	hộp	0,263
		Axeton	lít	0,21
		Giấy ráp	tờ	1,0

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		Đá mài	viên	0,105
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư 4,0/8	công	0,08
		Công nhân 4,0/7	công	0,56
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Máy đo ứng suất điện tử	ca	1,5
		Máy tính xách tay	ca	0,04
		Máy phát điện 5kW	ca	0,04
		Máy bộ đàm	ca	0,17
				01

Ghi chú

1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn và số lượng ≥ 6 điểm đo/mặt cắt. Khi thực hiện dưới 6 điểm đo/mặt cắt và đo ứng suất dầm cầu có kết cấu nhịp liên tục thì hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:

- Trường hợp thực hiện < 6 điểm đo/mặt cắt: $k = 1,2$
- Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục: $k = 1,5$

2. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo bằng máy đo ứng suất điện tử. Trường hợp thực hiện đo bằng đồng hồ đo biến dạng thì hao phí máy đo ứng suất điện tử được thay bằng đồng hồ đo biến dạng và không tính hao phí vật liệu phiên điện trở (Sensor).

3. Trong định mức dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô... phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

DB.27000 XÁC ĐỊNH ĐỘ VÔNG TĨNH CỦA DẦM

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành xác định độ vông tĩnh của dầm;
- Tiến hành xác định độ vông tĩnh của dầm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: 1 điểm đo

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DB.270	Xác định độ vông tĩnh của dầm	<i>Vật liệu</i>		
		Son	kg	0,01
		Mia	cái	0,01
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư 4,0/8	công	0,01
		Công nhân 4,0/7	công	0,02
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Máy thủy bình	ca	0,01
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	10
				01

Ghi chú

1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện ≥ 30 điểm đo/nhịp. Khi thực hiện dưới 30 điểm đo/nhịp thì hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:

- Trường hợp thực hiện từ 20 đến dưới 30 điểm đo/nhịp: $k = 1,2$
- Trường hợp thực hiện từ 10 đến dưới 20 điểm đo/nhịp: $k = 1,5$
- Trường hợp thực hiện < 10 điểm đo/nhịp: $k = 1,8$

2. Trong định mức dự toán chưa bao gồm dàn giáo, ca nô,... phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

DB.28000 XÁC ĐỊNH ĐỘ VỒNG DO HOẠT TẢI ĐẶT TĨNH CỦA DẦM

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành xác định độ vồng do hoạt tải đặt tĩnh của dầm;
- Tiến hành xác định độ vồng do hoạt tải đặt tĩnh của dầm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: 1 điểm đo

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DB.280	Xác định độ vồng do hoạt tải đặt tĩnh của dầm	<i>Vật liệu</i>		
		Keo dính chuyên dụng	hộp	0,25
		Giấy ráp	tờ	1,0
		Đá mài	viên	0,05
		Dây thép không gỉ	kg	0,25
		Axeton	lít	0,1
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư 4,0/8	công	0,06
		Công nhân 4,0/7	công	0,55

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Thiết bị đo chuyển vị Indicator	ca	1,18
		Máy phát điện 5kW	ca	0,04
		Máy bộ đàm	ca	0,16
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	10
				01

Ghi chú

1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn và số lượng ≥ 10 điểm đo/mặt cắt. Khi thực hiện dưới 10 điểm đo/mặt cắt và khi xác định độ võng động của cầu có kết cấu nhịp liên tục thì hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:

- Trường hợp thực hiện từ 5 đến dưới 10 điểm đo/mặt cắt: $k = 1,5$
- Trường hợp thực hiện < 5 điểm đo/mặt cắt: $k = 2$
- Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục: $k = 3$

2. Trong định mức dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô,... phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

DB.29000 CÔNG TÁC ĐO DAO ĐỘNG KẾT CẤU NHỊP CẦU

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo dao động kết cấu nhịp cầu;
- Tiến hành đo dao động kết cấu nhịp cầu theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: 1 điểm đo

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DB.290	Đo dao động kết cấu nhịp cầu	<i>Vật liệu</i>		
		Giấy ráp	tờ	1,0
		Axeton	lít	0,2
		Sơn	kg	0,1
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư 4,0/8	công	0,3
		Công nhân 4,0/7	công	0,6
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Máy đo dao động điện tử (kèm đầu đo dao động 3 chiều)	ca	0,16
		Máy phát điện 5kW	ca	0,16
		Máy bộ đàm	ca	0,42
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	10
				01

Ghi chú:

1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn. Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số $k = 1,2$.

2. Trong định mức dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô,... phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

DB.30000 CÔNG TÁC ĐO DAO ĐỘNG VÀ CHUYỂN VỊ MỔ, TRỤ CẦU

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu;
- Tiến hành đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: 1 điểm đo

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DB.300	Đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu	<i>Vật liệu</i>		
		Giấy ráp	tờ	1,0
		Axeton	lít	0,2
		Sơn	kg	0,1
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư 4,0/8	công	0,60
		Công nhân 4,0/7	công	0,59
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Máy đo dao động điện tử (kèm đầu đo dao động 3 chiều)	ca	0,12
		Máy phát điện 5kW	ca	0,14
		Máy bộ đàm	ca	0,39
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	10
				01

Ghi chú

1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn. Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số $k = 1,2$.

2. Trong định mức dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô,... phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

DB.31000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ NHÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP RẮC CÁT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: mặt cắt ngang

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DB.310	Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát	<i>Vật liệu</i>		
		Cát chuẩn	kg	0,05
		Vật liệu khác	%	20
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,5
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Dụng cụ đo nhám	ca	1,0
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5
				02

Chương III

CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG PHỤC VỤ

KHẢO SÁT XÂY DỰNG

DC.01000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH NƯỚC

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Độ pH	Tổng lượng muối hòa tan	Hàm lượng SO_4^{-2}	Hàm lượng ion Cl^-	Màu sắc mùi vị
DC.010	Thí nghiệm phân tích nước	<i>Vật liệu</i>						
		Điện năng	kwh	1,00	12,18	7,64	1,20	9,78
		Nước cất	lít	0,1	0,1	1,0	0,5	0,1
		Giấy lọc	hộp	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		Axit Clohydric (HCl)	lít	-	-	0,1	-	-
		Bari clorua (BaCl_2)	kg	-	-	0,03	-	-
		Bạc Nitrat (AgNO_3)	gam	-	-	0,01	2,0	-
		Cồn ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)	lít	-	-	-	0,1	-

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Độ pH	Tổng lượng muối hòa tan	Hàm lượng SO_4^{2-}	Hàm lượng ion Cl^-	Màu sắc mùi vị
		Phenolphthalein	hộp	-	-	-	0,2	-
		K_2BrO_4	gam	-	-	-	4,0	-
		Axit nitric (HNO_3)	gam	-	-	-	0,02	-
		Dung dịch chuẩn pH 4,0	lít	0,05	-	-	-	-
		Dung dịch chuẩn pH 7,0	lít	0,05	-	-	-	-
		Dung dịch chuẩn pH 10,0	lít	0,05	-	-	-	-
		Vật liệu khác	%	2	2	2	2	2
		<i>Nhân công</i>						
		Công nhân 4,0/7	công	0,234	0,563	0,713	0,488	0,45
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>						
		Máy đo pH	ca	0,125	-	-	-	-
		Bếp điện	ca	-	0,75	0,031	-	0,6
		Cân phân tích	ca	-	0,038	0,031	-	0,03
		Tủ sấy	ca	-	1,0	0,031	-	0,8
		Máy hút ẩm	ca	-	0,75	0,5	-	0,6
		Lò nung	ca	-	-	0,5	-	-
		Kẹp niken	ca	-	-	0,5	-	-
		Tủ hút khí độc	ca	-	-	0,5	0,5	-
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5	5	5	5	5
				01	02	03	04	05

Tiếp theo

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Hàm lượng Clorua	Hàm lượng Nitrit, Nitrat	Hàm lượng Amôniac	Hàm lượng Chì, Đồng, Kẽm, Mangan, Sắt và chất hữu cơ tự do khác
DC.010	Thí nghiệm phân tích nước	<i>Vật liệu</i>					
		Điện năng	kwh	7,22	12,04	0,91	-
		Nước cất	lít	1,0	1,3	0,4	-
		Giấy lọc	hộp	0,3	0,39	0,2	-
		Clorua bari (BaCl ₂)	kg	0,01	-	-	-
		Bạc Nitrat (AgNO ₃)	gam	-	10,0	-	12,0
		Cồn (C ₂ H ₅ OH)	lít	-	-	-	0,6
		Phenolphthalein	hộp	-	-	-	1,2
		K ₂ BrO ₄	gam	-	-	-	24,0
		Axit nitric (HNO ₃)	gam	-	-	-	0,12
		Amoni hydroxit (NH ₄ OH)	kg	0,01	0,01	0,01	-
		NH ₄ NO ₃	kg	-	-	0,01	-
		Fluorexon (C ₈ H ₉ FO ₂ S)	gam	-	-	0,1	-
		Vật liệu khác	%	2	2	2	2
		<i>Nhân công</i>					

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Hàm lượng Clorua	Hàm lượng Nitrit, Nitrat	Hàm lượng Amôniac	Hàm lượng Chì, Đồng, Kẽm, Mangan, Sắt và chất hữu cơ tự do khác
		Công nhân 4,0/7	công	0,938	0,319	0,633	2,925
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>					
		Bếp điện	ca	0,15	0,25	0,313	-
		Cân phân tích	ca	0,06	0,1	-	0,3
		Máy hút ẩm	ca	0,525	0,875	-	-
		Lò nung	ca	0,45	0,75	-	-
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5	5	5	5
				06	07	08	09

Tiếp theo

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Lượng cần không tan	Hàm lượng hữu cơ
DC.010	Thí nghiệm phân tích nước	<i>Vật liệu</i>			
		Điện năng	kwh	4,38	8,20
		Nước cất	lít	0,5	1,0
		Axit Clohydric (HCl)	lít	0,02	-

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Lượng cần không tan	Hàm lượng hữu cơ
		Natri Cacbonat (Na_2CO_3)	kg	0,01	-
		Vật liệu khác	%	2	2
		<i>Nhân công</i>			
		Công nhân 4,0/7	công	0,619	0,5
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>			
		Bếp điện	ca	0,25	0,01
		Cân phân tích	ca	0,088	0,01
		Lò nung	ca	0,25	-
		Tủ sấy	ca	-	1,0
		Máy hút ẩm	ca	0,25	-
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5	5
				10	11

DC.02000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ HÓA CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng riêng	Độ ẩm, độ hút ẩm	Giới hạn dẻo, giới hạn chảy	Thành phần hạt	Hàm lượng hữu cơ mất khi nung
DC.020	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm	<i>Vật liệu</i>						
		Điện năng	kwh	17,44	8,27	8,30	8,41	17,83
		Nhiệt kế	cái	-	-	-	0,005	-
		Nước cất	lít	0,5	-	-	2,0	-
		Khay men	cái	0,05	0,005	0,005	0,005	-
		Amoni hydroxit (NH ₄ OH)	kg	-	-	-	0,1	-
		Axit cilicic (H ₂ SiO ₃)	kg	-	-	-	-	0,01
		Mỡ	kg	-	-	-	-	0,1
		Vật liệu khác	%	10	10	10	10	10
		<i>Nhân công</i>						
		Công nhân 4,0/7	công	0,76	0,131	0,275	0,42	0,858
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>						
		Tủ sấy	ca	2,125	1,0	1,0	1,0	0,5
		Máy hút ẩm	ca	0,003	0,03	0,03	0,01	
		Kẹp niken	ca	-	-	-	-	0,375
		Chén bạch kim	ca	-	-	-	-	1,125
		Cân kỹ thuật	ca	0,003	0,001	0,063	0,313	-
		Cân phân tích	ca	-	-	-	-	0,063
		Lò nung	ca	-	-	-	-	1,125
		Máy Giragang	ca	-	-	0,063	-	-
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5	5	5	5	5
				01	02	03	04	05

Tiếp theo

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Sức chống cắt trên máy cắt phẳng	Tính nén lún trong điều kiện không nở hông	Độ chặt tiêu chuẩn	Khối thể tích (dung trọng)
DC.020	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm	<i>Vật liệu</i>					
		Điện năng	kwh	0,05	2,40	11,07	2,05
		Nhiệt kế	cái	-	-	0,03	-
		Dao vòng	cái	0,015	-	0,031	0,015
		Khay men	cái	0,005	0,005	0,25	-
		Vật liệu khác	%	10	10	10	10
		<i>Nhân công</i>					
		Công nhân 4,0/7	công	0,1	0,95	1,5	0,085
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>					
		Tủ sấy	ca	-	-	1,35	0,25
		Cân kỹ thuật	ca	0,063	0,063	0,031	-
		Cân thủy tĩnh	ca	-	-	-	0,25
		Máy cắt phẳng	ca	0,063	-	-	-
		Máy nén 1 trục	ca	-	3,0	-	-
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5	5	5	5
				06	07	08	09

Ghi chú: Định mức DC.02007 quy định cho nén thông thường, nếu thí nghiệm chỉ tiêu này là nén nhanh thì hao phí định mức được điều chỉnh với hệ số K = 0,25;

Tiếp theo

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời	Thí nghiệm nén 1 trục trong điều kiện có nở hông
DC.020	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm	<i>Vật liệu</i>			
		Điện năng	kwh	-	2,88
		Khay men	cái	-	0,02
		Vật liệu khác	%	-	10
		<i>Nhân công</i>			
		Công nhân 4,0/7	công	0,25	1,14
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>			
		Thiết bị đo góc nghỉ tự nhiên của đất rời	ca	0,125	-
		Máy nén 1 trục	ca	-	3,6
		Cân kỹ thuật	ca	-	0,077
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5	5
				10	11

Tiếp theo

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Xác định sức chống cắt của đất bằng máy nén 3 trục		
				Theo sơ đồ UU	Theo sơ đồ CU	Theo sơ đồ CD
DC.020	Thí nghiệm cơ lý	<i>Vật liệu</i>				
		Điện năng	kwh	11,45	22,90	45,80
		Ống lấy mẫu	cái	0,08	0,08	0,08
		Khay men	cái	0,02	0,02	0,02

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Xác định sức chống cắt của đất bằng máy nén 3 trục		
				Theo sơ đồ UU	Theo sơ đồ CU	Theo sơ đồ CD
	hóa của đất trong phòng thí nghiệm	Cốc thủy tinh cao 25mm, đường kính 50mm	cái	0,04	0,04	0,04
		Phễu thủy tinh	cái	0,04	0,04	0,04
		Vật liệu khác	%	10	10	10
		<i>Nhân công</i>				
		Công nhân 4,0/7	công	8,75	17,5	35,0
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>				
		Cân phân tích	ca	4,0	8,0	16,0
		Máy chưng cất nước	ca	2,29	4,57	9,14
		Máy nén 3 trục	ca	1,07	2,14	4,29
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5	5	5
				12	13	14

Tiếp theo

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Hàm lượng nhôm ôxít (Al ₂ O ₃)	Hàm lượng sắt III ôxít (Fe ₂ O ₃)	Hàm lượng Canxi ôxít (CaO)	Hàm lượng Magie ôxít (MgO)	Hàm lượng Silic Dioxit (SiO ₂) trong đất sét
DC.020	Thí nghiệm	<i>Vật liệu</i>						
		Điện năng	kwh	0,55	0,36	0,91	0,73	9,79
		Nước cất	lít	0,5	0,4	0,4	1,0	1,4

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Hàm lượng nhôm ôxít (Al_2O_3)	Hàm lượng sắt III ôxít (Fe_2O_3)	Hàm lượng Canxi ôxít (CaO)	Hàm lượng Magie ôxít (MgO)	Hàm lượng Silic Dioxít (SiO_2) trong đất sét
	cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm	Giấy lọc	hộp	0,3	-	0,2	0,3	3,0
		Axit Clohydric (HCl)	lít	0,01	0,01	-	-	0,08
		Natri hydroxit (NaOH)	kg	0,03	0,01	-	-	-
		Natri Cacbonat (Na_2CO_3)	kg	-	-	-	-	0,05
		Axit ethylendiamin tetra (EDTA)	kg	-	0,03	-	0,01	-
		Amoni hydroxit (NH_4OH)	kg	0,01	-	0,01	0,01	-
		Axit axetic (CH_3COOH)	lít	0,01	-	-	-	-
		Natri flourua (NaF)	gam	5,0	-	-	-	-
		Xylenol da cam	gam	0,1	-	-	-	-
		Kẽm axetat ($\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2$)	gam	2,0	-	-	-	-
		Phenolphthalein	hộp	-	0,05	-	-	-
		Axit sulfosalisalic	kg	-	0,02	-	-	-
		Amoni clorua (NH_4Cl)	kg	-	-	0,01	0,01	-
		Fluorexon ($\text{C}_8\text{H}_9\text{FO}_2\text{S}$)	gam	-	-	0,1	-	-
		Eriocrom T (ETOO)	kg	-	-	-	0,001	-

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Hàm lượng nhôm ôxít (Al_2O_3)	Hàm lượng sắt III ôxít (Fe_2O_3)	Hàm lượng Canxi ôxít (CaO)	Hàm lượng Magie ôxít (MgO)	Hàm lượng Silic Dioxit (SiO_2) trong đất sét
		Vật liệu khác	%	10	10	10	10	10
		<i>Nhân công</i>						
		Công nhân 4,0/7	công	0,306	0,306	0,394	0,394	1,269
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>						
		Bếp điện	ca	0,188	0,125	0,313	0,25	-
		Lò nung	ca	-	-	-	-	0,5
		Máy hút ẩm	ca	-	-	-	-	1,5
		Kẹp niken	ca	-	-	-	-	0,5
		Chén bạch kim	ca	-	-	-	-	0,5
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5	5	5	5	5
				15	16	17	18	19

DC.03000 THÍ NGHIỆM ĐỘ CO NGÓT VÀ TRƯỞNG NỞ CỦA MẪU ĐẤT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.030	Thí nghiệm độ co ngót và trương nở của mẫu đất	<i>Vật liệu</i>		
		Điện năng	kwh	1,97
		Đĩa sứ dùng cho bay hơi đường kính 115 và 150 mm	cái	0,34
		Đĩa sâu có đáy bằng đường kính 45mm, cao 127mm bằng sứ hay kim loại	cái	0,34
		Cốc thủy tinh cao 25mm, đường kính 50mm	cái	0,09
		Cốc thủy tinh chia độ dung tích 25ml	cái	0,01
		Thủy ngân kim loại	ml	0,01
		Mỡ	kg	0,1
		Cối chế mẫu lớn KT 152,4x116,43mm	bộ	0,005
		Chậu thủy tinh	cái	0,05
		Khay men	cái	0,2
		Hộp nhôm	bộ	0,03
		Ống đong thủy tinh 1000ml	cái	0,09
		Nhiệt kế	cái	0,03
		Phễu thủy tinh	cái	0,03
		Vật liệu khác	%	15
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	1,838

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Thiết bị thí nghiệm đo co ngót, trương nở	ca	0,5
		Máy hút chân không	ca	0,15
		Tủ sấy	ca	0,225
		Cân phân tích	ca	0,225
		Cân kỹ thuật	ca	0,225
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5
				01

DC.04000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẨM CỦA MẪU ĐẤT;
THÍ NGHIỆM NÉN SẬP MẪU ĐẤT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Hệ số thẩm của mẫu đất	Nén sập mẫu đất
		<i>Vật liệu</i>			
DC.040	Thí nghiệm	Điện năng	kwh	2,09	1,37
		Bình hút ẩm	cái	-	0,002

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Hệ số thấm của mẫu đất	Nén sập mẫu đất
	xác định	Chậu thủy tinh	cái	0,05	0,05
	hệ số	Khay men	cái	0,025	0,025
	thấm,	Đĩa sắt tráng men	cái	0,05	0,05
	của mẫu	Cốc thủy tinh cao 25mm,	cái	0,05	0,05
	đất; thí	đường kính 50mm			
	nghiệm	Hộp nhôm	bộ	-	0,018
	nén sập	Ống đong thủy tinh	cái	0,15	-
	mẫu đất	1000ml			
		Dao vòng	cái	0,015	0,002
		Phễu thủy tinh	cái	0,045	0,045
		Vật liệu khác	%	10	10
		<i>Nhân công</i>			
		Công nhân 4,0/7	công	0,656	0,569
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>			
		Máy chung cất nước	ca	0,094	-
		Máy xác định hệ số thấm	ca	0,081	-
		Tủ sấy	ca	0,188	0,163
		Cân phân tích	ca	-	0,213
		Cân kỹ thuật	ca	0,225	0,213
		Máy hút chân không	ca	0,05	0,05
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5	5
				01	02

DC.05000 THÍ NGHIỆM ĐÀM NÉN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 01 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đảm nén tiêu chuẩn		Đảm nén cải tiến	
				PP I-A	PP I-D	PP II-A	PP II-D
DC.050	Thí nghiệm đầm nền	<i>Vật liệu</i>					
		Cối chế mẫu lớn KT 152,4x116,43mm	bộ	-	0,045	-	0,075
		Cối chế mẫu nhỏ KT 101,6x116,43mm	bộ	0,020	-	0,033	-
		Điện năng	kwh	1,76	2,63	1,85	2,84
		Vật liệu khác	%	10	10	10	10
		<i>Nhân công</i>					
		Công nhân 4,0/7	công	1,240	1,378	1,305	1,450
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>					
		Máy đầm	ca	0,035	0,079	0,058	0,131
		Kích tháo mẫu	ca	0,025	0,056	0,042	0,094
		Cân phân tích	ca	0,338	0,338	0,338	0,338
		Cân kỹ thuật	ca	0,321	0,338	0,321	0,338
		Tủ sấy	ca	0,197	0,281	0,197	0,281
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5	5	5	5
				01	02	03	04

Ghi chú: Phương pháp thí nghiệm (I-A; I-D; II-A; II-D) theo Phụ lục A - Tiêu chuẩn 22 TCN 333-06.

DC.06000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CBR CỦA ĐẤT, ĐÁ DẪM
(CALIFORNIA BEARING RATIO)

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.060	Thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm (California Bearing Ratio)	<i>Vật liệu</i>		
		Cối chế mẫu lớn KT 152,4x116,43mm	bộ	0,06
		Cối CBR KT 152,4x177,8mm	bộ	0,036
		Điện năng	kwh	7,55
		Vật liệu khác	%	10
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	4,46
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Máy đầm	ca	0,17
		Máy hút chân không	ca	0,15
		Máy nén CBR	ca	0,30
		Cân phân tích	ca	0,77
		Tủ sấy	ca	0,67
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	10
				01

DC.07000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VẬT LIỆU BẰNG KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ QUÉT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.070	Xác định cấu trúc vật liệu bằng kính hiển vi điện tử quét	<i>Vật liệu</i>		
		Điện năng	kwh	1,73
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư 4,0/8	công	2,344
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Kính hiển vi điện tử quét	ca	3,0
		Máy hút ẩm	ca	0,7
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5
				01

DC.08000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH KHOÁNG TRÊN MÁY VI NHIỆT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Phân tích khoáng của VL trên máy vi nhiệt: Chạy DTA, DTG ở nhiệt độ >1000 ⁰ C	Phân tích khoáng của VL trên máy vi nhiệt: Chạy DTA, DTG ở nhiệt độ <1000 ⁰ C	Thành phần hoá lý bằng rơn ghen
DC.080	Phân tích khoáng trên máy vi nhiệt	<i>Vật liệu</i>				
		Điện năng	kwh	28,35	19,85	45,00
		Axit Clohydric (HCl)	lít	0,1	0,07	-
		Axit nitric (HNO ₃)	gam	1,0	0,7	-
		Natri Cacbonat (Na ₂ CO ₃)	kg	0,01	0,01	-
		Kbo	kg	1,0	0,7	-
		Na ₂ SO ₃ .7H ₂ O	kg	0,01	0,01	-
		K ₂ S ₂ O ₅	kg	0,01	0,01	-
		Axit sunfuric (H ₂ SO ₄)	kg	0,1	0,1	-
		Giấy ảnh	tờ	1,0	0,7	-
		Vật liệu khác	%	2	2	2
		<i>Nhân công</i>				
		Kỹ sư 4,0/8	công	1,922	1,781	2,344

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Phân tích khoáng của VL trên máy vi nhiệt: Chạy DTA, DTG ở nhiệt độ >1000 ⁰ C	Phân tích khoáng của VL trên máy vi nhiệt: Chạy DTA, DTG ở nhiệt độ <1000 ⁰ C	Thành phần hoá lý bằng ron ghen
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>				
		Máy phân tích vi nhiệt	ca	0,5	0,35	-
		Máy hút ẩm	ca	1,0	0,7	-
		Máy nhiễu xạ Ron ghen (phân tích thành phần hóa lý của vật liệu)	ca	-	-	1,75
		Máy phân tích hạt LAZER	ca	-	-	1,316
		Máy và thiết bị thí nghiệm khác	%	5	5	5
				01	02	03

DC.09000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH MẪU CLO - TRONG NGUYÊN LIỆU LÀM XI MĂNG

Thành phần công việc:

- Giao nhận mẫu và nhận nhiệm vụ;
- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu

Mã hiệu	Công tác thí nghiệm	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.090	Thí nghiệm phân tích mẫu clo - trong nguyên liệu làm xi măng	<i>Vật liệu</i>		
		Axit nitric đặc (HNO ₃)	gam	0,5
		Bạc Nitrat (AgNO ₃)	gam	2,0
		Phèn sắt (FeSO ₄ .7H ₂ O)	gam	0,28
		Nitro Benzen tinh khiết (C ₆ H ₅ NO ₂)	gam	0,6
		Kali Thiocyanate (KSCN)	gam	2,0
		Nước cất	lít	3,0
		Điện năng	kwh	88,80
		Vật liệu khác	%	10
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư 4,0/8	công	2,5
		<i>Máy và thiết bị thí nghiệm</i>		
		Tủ sấy	ca	8,0
		Cân phân tích	ca	0,06
		Bếp điện	ca	8,0
		Máy khác	%	2
				01

MỤC LỤC

Mã hiệu	Nội dung	Trang
	THUYẾT MINH	
	CHƯƠNG I: THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG	
DA.01000	Thí nghiệm xi măng	
DA.02000	Thí nghiệm cát	
DA.03000	Thí nghiệm đá dăm (sỏi)	
DA.04000	Thí nghiệm mài mòn hóa chất của cốt liệu bê tông (Thí nghiệm Soundness)	
DA.05100	Thí nghiệm phản ứng kiềm của cốt liệu đá, cát	
DA.05200	Thí nghiệm phản ứng alkali của cốt liệu đá, cát (Phương pháp thanh vữa)	
DA.06000	Thí nghiệm phân tích thành phần hóa học vật liệu cát, đá, gạch	
DA.07000	Thiết kế mác bê tông	
DA.08000	Thiết kế mác vữa	
DA.09000	Xác định độ sụt hỗn hợp bê tông trong phòng thí nghiệm	
DA.10000	Ép mẫu bê tông, mẫu vữa	
DA.11100	Thí nghiệm bê tông nặng	
DA.11200	Thí nghiệm bê tông đầm lăn	
DA.12000	Thí nghiệm vôi xây dựng	
DA.13000	Thí nghiệm vữa xây dựng	
DA.14000	Thí nghiệm gạch xây đất sét nung	
DA.15000	Thí nghiệm gạch lát xi măng	
DA.16000	Thí nghiệm gạch chịu lửa	
DA.17000	Thí nghiệm ngói sét nung	
DA.18000	Thí nghiệm ngói xi măng cát	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
DA.19000	Thí nghiệm gạch gốm ốp lát, gạch men, đá ốp lát tự nhiên và đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ	
DA.20000	Thí nghiệm cơ lý gạch bê tông	
DA.21000	Thí nghiệm ngói fibro xi măng, xicaday	
DA.22000	Thí nghiệm sứ vệ sinh	
DA.23000	Thí nghiệm kính xây dựng	
DA.24000	Thí nghiệm cơ lý gỗ	
DA.25000	Thí nghiệm phân tích vật liệu bitum	
DA.26000	Thí nghiệm nhựa đường polime	
DA.27000	Thí nghiệm mastic	
DA.28000	Thí nghiệm bê tông nhựa	
DA.29000	Thí nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa	
DA.30000	Thí nghiệm bê tông nhựa tái chế	
DA.31000	Thí nghiệm tính năng cơ lý màng sơn	
DA.32000	Thí nghiệm chiều dày màng sơn trên nền bê tông, gỗ, thép và tôn	
DA.33000	Thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính	
DA.34000	Thí nghiệm kéo thép tròn, thép dẹt, cường độ, độ giãn dài	
DA.35000	Thí nghiệm kéo mối hàn thép tròn, mối hàn thép dẹt, độ bền mối hàn	
DA.36000	Thí nghiệm uốn thép tròn, thép dẹt, mối hàn thép tròn, mối hàn thép dẹt, góc uốn	
DA.37000	Thí nghiệm nén thép ống có mối hàn độ bền uốn	
DA.38000	Thí nghiệm kéo thép ống nguyên và thép ống có mối hàn	
DA.39000	Thí nghiệm mô đun đàn hồi thép tròn, thép dẹt	
DA.40000	Thí nghiệm kéo cáp dự ứng lực	
DA.41000	Thí nghiệm phá hủy bu lông	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
DA.42000	Thí nghiệm nhỏ bu lông tại hiện trường	
DA.43000	Thí nghiệm cửa sổ và cửa đi bằng gỗ, bằng kim loại, bằng nhựa	
DA.44000	Thí nghiệm ống và phụ tùng bằng gang	
DA.45000	Thí nghiệm vải địa kỹ thuật	
DA.46000	Thí nghiệm vật liệu nhôm, hợp kim định hình	
DA.47000	Thí nghiệm thạch cao và tấm thạch cao	
DA.48000	Thí nghiệm phân tích than	
DA.49000	Thí nghiệm đo hệ số dẫn nhiệt, cách âm của vật liệu xây dựng	
DA.50000	Thí nghiệm bentonite	
DA.51000	Thí nghiệm cơ lý bê tông nhẹ - gạch bê tông khí chưng áp (AAC)	
DA.52000	Thí nghiệm cơ lý bê tông nhẹ - gạch bê tông nhẹ, khí không chưng áp	
DA.53000	Thí nghiệm vữa xi măng khô trộn sẵn không co	
DA.54000	Thí nghiệm vữa cho bê tông nhẹ	
DA.55000	Thí nghiệm bột bả tường gốc xi măng pooc lăng	
DA.56000	Thí nghiệm xác định hệ số thấm nước của bê tông thủy công	
	CHƯƠNG II: THÍ NGHIỆM CẤU KIỆN, KẾT CẤU VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG	
DB.01000	Thí nghiệm kiểm tra mối hàn bằng sóng siêu âm	
DB.02000	Thí nghiệm phân tích chất lượng kim loại bằng quang phổ	
DB.03000	Thí nghiệm siêu âm chiều dày kim loại	
DB.04001	Thí nghiệm đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông bằng máy đo điện hóa	
DB.04002	Thí nghiệm ăn mòn cốt thép trong bê tông tại hiện trường bằng phương pháp đo điện thế	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
DB.05000	Khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc	
DB.06000	Thí nghiệm panel hộp	
DB.07000	Thí nghiệm kiểm tra cường độ bê tông của cầu kiện bê tông và bê tông cốt thép tại hiện trường	
DB.08000	Thí nghiệm xác định cường độ bê tông bằng phương pháp khoan lấy mẫu	
DB.09000	Thí nghiệm kiểm tra chiều dày lớp bê tông bảo vệ và đường kính cốt thép	
DB.10100	Thí nghiệm mức độ thấm ion cl- vào trong bê tông	
DB.10200	Thí nghiệm xác định hệ số khuếch tán của ion cl- trong bê tông	
DB.11000	Thí nghiệm khả năng chống ăn mòn của bê tông cốt thép bằng phương pháp gia tốc	
DB.12000	Thí nghiệm xác định độ chặt nền đường bằng phương pháp đếm phóng xạ	
DB.13000	Thí nghiệm đo E động và chấu vồng bằng thiết bị FWD	
DB.14000	Thí nghiệm đo E động và chấu vồng mặt đường sân bay bằng thiết bị SHWD	
DB.15000	Định chuẩn thiết lập phương trình tương quan thực nghiệm giữa IRI và độ đo xóc cộng dồn	
DB.16000	Thí nghiệm đo IRI bằng thiết bị phản ứng (Romdas)	
DB.17000	Thí nghiệm đất, đá bằng chày xuyên động DCP	
DB.18000	Thí nghiệm xác định cường độ vữa trát bằng súng bật nảy	
DB.19000	Thí nghiệm xác định cường độ gạch xây bằng súng bật nảy	
DB.20000	Thí nghiệm ống bê tông cốt thép đúc sẵn	
DB.21000	Thí nghiệm đo điện trở tại hiện trường	
DB.22000	Thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải nắp hố ga	
DB.23000	Công tác đo lún công trình	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
DB.24000	Công tác đo điện trở nổi đất hệ thống chống sét công trình	
DB.25000	Công tác đo ứng suất đầm	
DB.26000	Công tác đo ứng suất bản mặt cầu	
DB.27000	Xác định độ võng tĩnh của đầm	
DB.28000	Xác định độ võng do hoạt tải đặt tĩnh của đầm	
DB.29000	Công tác đo dao động kết cấu nhịp cầu	
DB.30000	Công tác đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu	
DB.31000	Thí nghiệm xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát	
	CHƯƠNG III: CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG PHỤC VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG	
DC.01000	Thí nghiệm phân tích nước	
DC.02000	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm	
DC.03000	Thí nghiệm độ co ngót và trương nở của mẫu đất	
DC.04000	Thí nghiệm xác định hệ số thấm của mẫu đất; thí nghiệm nén sập mẫu đất	
DC.05000	Thí nghiệm đầm nén	
DC.06000	Thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm (California Bearing Ratio)	
DC.07000	Thí nghiệm xác định cấu trúc vật liệu bằng kính hiển vi điện tử quét	
DC.08000	Thí nghiệm phân tích khoáng trên máy vi nhiệt	
DC.09000	Thí nghiệm phân tích mẫu clo - trong nguyên liệu làm xi măng	

BỘ XÂY DỰNG**ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA
VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

**(Phụ lục VI kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD
ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)**

HÀ NỘI - 2021

Phần 1
THUYẾT MINH ÁP DỤNG
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1. Nội dung định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng

a. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng quy định mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa và bảo dưỡng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác sửa chữa và bảo dưỡng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

b. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy định về quản lý kỹ thuật, thi công, nghiệm thu; biện pháp thi công phổ biến và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng.

c. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:

- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác sửa chữa và bảo dưỡng theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể.

- Bảng các hao phí định mức gồm:

+ *Mức hao phí vật liệu*: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa và bảo dưỡng.

+ *Mức hao phí lao động*: Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa và bảo dưỡng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc. Mức hao phí lao động được

tính bằng số ngày công theo cấp bậc công nhân. Cấp bậc công nhân là cấp bậc bình quân của các công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ tham gia thực hiện một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa và bảo dưỡng.

+ *Mức hao phí máy thi công*: Là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa và bảo dưỡng. Mức hao phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.

2. Kết cấu tập định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng

Tập định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng bao gồm 4 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng, cụ thể như sau:

Chương I: Công tác phá dỡ, tháo dỡ, làm sạch bộ phận, kết cấu công trình

Chương II: Công tác sửa chữa, gia cố bộ phận, kết cấu công trình

Chương III: Công tác sửa chữa công trình giao thông trong đô thị

Chương IV: Công tác bảo dưỡng công trình giao thông trong đô thị

3. Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng

a. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng áp dụng đối với trường hợp có khối lượng sửa chữa xây dựng có quy mô sửa chữa nhỏ và bảo dưỡng công trình xây dựng theo quy định.

b. Đối với một số loại công tác sửa chữa công trình chưa được quy định trong tập định mức này như: đào, đắp đất, đá, cát; sản xuất, lắp dựng các cấu kiện bê tông đúc sẵn, cấu kiện gỗ, cấu kiện sắt thép; lắp đặt hệ thống điện, nước,... thì áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình và điều chỉnh theo hệ số sau:

- + Hệ số điều chỉnh vật liệu: $k = 1,02$
- + Hệ số điều chỉnh nhân công: $k = 1,15$
- + Hệ số điều chỉnh máy thi công: $k = 1,05$

c. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình chưa quy định hao phí gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, khung dàn, sàn đạo, giằng chống đỡ, gia cố,... và vận chuyển vật liệu, phế thải ngoài phạm vi quy định.

d. Định mức cấp phối 1m^3 vữa xây, vữa bê tông các loại và cấp phối vật liệu 1 tấn bê tông nhựa... sử dụng cho công tác sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng áp dụng định mức cấp phối vật liệu quy định trong định mức dự toán xây dựng công trình.

e. Ngoài thuyết minh áp dụng chung, trong từng chương của định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng còn có thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác sửa chữa và bảo dưỡng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

Phần 2**ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

CHƯƠNG I**CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ, LÀM SẠCH BỘ PHẬN,
KẾT CẤU CÔNG TRÌNH****1. Quy định chung**

- Khi phá, tháo dỡ cần thực hiện theo đúng trình tự biện pháp thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Phá hoặc tháo dỡ phải cẩn thận để tận dụng thu hồi vật liệu và bảo vệ các bộ phận kết cấu khác của công trình.

- Những vật liệu khi phá, tháo dỡ, làm sạch phải phân loại, sắp xếp gọn gàng vào nơi quy định trong phạm vi 30m.

- Khối lượng công việc phá hoặc tháo dỡ được đo từ các bộ phận kết cấu cần phải phá hoặc tháo dỡ theo đơn vị tính của định mức.

- Trường hợp phá dỡ có yêu cầu thu hồi vật liệu thì hao phí về nhân công, vật liệu, máy thi công (nếu có) được tính riêng trên cơ sở chỉ dẫn kỹ thuật và biện pháp thi công cụ thể.

- Khi phá dỡ 1m^3 các kết cấu bê tông cốt thép đã được định mức trong các bảng định mức, nếu sử dụng máy hàn điện để cắt cốt thép thay cho việc cắt thép bằng thủ công thì định mức hao phí cho công tác này được bổ sung và điều chỉnh như sau:

+ Bổ sung hao phí vật liệu: Que hàn là 1,8 kg;

+ Bổ sung hao phí máy thi công: Máy hàn 23KW là 0,25 ca;

+ Hao phí nhân công công tác phá dỡ ứng với từng loại kết cấu bê tông cốt thép được điều chỉnh với hệ số 0,85.

2. Nội dung công việc

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.

- Phá, tháo dỡ các bộ phận, kết cấu của công trình theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định cho loại bộ phận, kết cấu cần phải sửa chữa lại hoặc thay thế, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn cho các bộ phận kết cấu khác của công trình.

- Phân loại vật liệu, vận chuyển và xếp đồng theo quy định trong phạm vi 30m.

- Thu dọn nơi làm việc sau khi tháo dỡ.

SA.10000 CÔNG TÁC PHÁ DỠ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH**SA.11000 PHÁ DỠ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG****SA.11100 PHÁ DỠ MÓNG CÁC LOẠI**Đơn vị tính: 1m³

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Móng bê tông			Móng gạch	Móng đá
				Gạch vỡ	Không cốt thép	Có cốt thép		
SA.111	Phá dỡ móng các loại	<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	2,31	4,09	5,87	2,00	3,60
				11	12	13	21	31

SA.11200 PHÁ DỠ NỀN CÁC LOẠIĐơn vị tính: 1m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Gạch đất nung	Gạch lá nem	Gạch xi măng, gạch gồm các loại	Gạch đất nung vữa nghiêng	Nền láng vữa xi măng
SA.112	Phá dỡ nền	<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	0,07	0,08	0,09	0,14	0,04
				11	12	13	14	15

Đơn vị tính: 1m³

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Bê tông gạch vỡ	Nền bê tông	
					Không cốt thép	Có cốt thép
SA.112	Phá dỡ nền	<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	1,92	4,09	5,87
				21	31	32

Đơn vị tính: 1m³

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Bê tông than xỉ	Bê tông tảng rời
SA.112	Phá dỡ kết cấu bê tông	<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	1,82	2,06
				41	51

SA.11300 PHÁ DỠ TƯỜNG

SA.11310 PHÁ DỠ TƯỜNG BÊ TÔNG KHÔNG CỐT THÉP

Đơn vị tính: 1m³

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày tường (cm)	
				≤ 11	≤ 22
SA.113	Phá dỡ tường bê tông không cốt thép	<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	3,67	4,75
				11	12

SA.11320 PHÁ DỠ TƯỜNG BÊ TÔNG CỐT THÉP

Đơn vị tính: 1m³

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày tường (cm)	
				≤ 11	≤ 22
SA.113	Phá dỡ tường bê tông cốt thép	<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	3,72	4,89
				21	22

SA.11330 PHÁ DỠ TƯỜNG XÂY GẠCH CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1m³

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày tường (cm)		
				≤ 11	≤ 22	≤ 33
SA.113	Phá dỡ tường xây gạch	<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	1,15	1,27	1,34
				31	32	33

SA.11340 PHÁ DỠ TƯỜNG ĐÁ CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1m³

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày tường (cm)	
				≤ 22	≤ 33
SA.113	Phá dỡ tường xây đá các loại	<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	1,34	1,67
				41	42

SA.11400 PHÁ DỠ XÀ DÀM, GIẺANG, CỘT, TRỤ, SÀN MÁI

Đơn vị tính: 1m³

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Xà, dầm, giằng bê tông cốt thép	Cột, trụ		Sàn mái bê tông cốt thép
					Bê tông cốt thép	Gạch, đá	
SA.114	Phá dỡ xà, dầm, giằng, cột, trụ, sàn, mái	<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	7,48	6,33	1,75	7,68
				11	21	22	31

SA.11510 PHÁ DỠ BỜ NÓC, BỜ CHẢY

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Xây gạch	Xây ngói bờ
SA.115	Phá dỡ bờ nóc, bờ chảy	<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	0,04	0,02
				11	12

SA.11520 PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU TRÊN MÁI BẰNG

Đơn vị tính: 1m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Gạch vữa nghiêng trên mái	Xi măng láng trên mái	Bê tông xỉ trên mái	Gạch lá nem
SA.115	Phá dỡ các kết cấu trên mái bằng	<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	0,30	0,19	0,22	0,15
				21	22	23	24

SA.11600 PHÁ LỚP VỮA TRÁT

Đơn vị tính: 1m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Tường, cột, trụ	Xà, dầm, trần
SA.116	Phá lớp vữa trát	<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	0,12	0,19
				11	12

SA.11700 PHÁ DỠ HÀNG RÀO

Đơn vị tính: 1m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Tre, gỗ	Dây thép gai
SA.117	Phá dỡ hàng rào	<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	0,02	0,04
				11	12

SA.11800 CẠO BỎ LỚP VÔI, SƠN CŨ

Đơn vị tính: 1m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Lớp vôi trên bề mặt		Lớp sơn trên bề mặt			
				Tường cột, trụ	Xà, dầm, trần	Bê tông	Gỗ	Kính	Kim loại
SA.118	Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ	<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	0,06	0,07	0,11	0,10	0,15	0,20
				11	12	21	22	23	24

SA.11900 CẠO RỈ KẾT CẤU THÉP, ĐỤC NHÁM MẶT BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cạo rỉ các kết cấu thép	Đục nhám mặt bê tông
SA.119	Cạo rỉ các kết cấu thép, đục nhám mặt bê tông	<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	0,25	0,15
				11	21

SA.12100 PHÁ DỠ KẾT CẤU BÊ TÔNG BẰNG MÁY

Đơn vị tính: 1m³

Mã hiệu	Công tác xây lắp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Phá dỡ bằng búa căn		Phá dỡ bằng máy khoan cầm tay	
				Có cốt thép	Không cốt thép	Có cốt thép	Không cốt thép
SA.121	Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy	<i>Vật liệu</i> Que hàn <i>Nhân công 3,0/7</i> <i>Máy thi công</i>	kg công	0,98 0,69	- 0,58	0,98 2,32	- 2,16

Mã hiệu	Công tác xây lắp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Phá dỡ bằng búa căn		Phá dỡ bằng máy khoan cầm tay	
				Có cốt thép	Không cốt thép	Có cốt thép	Không cốt thép
		Máy khoan cầm tay $\leq 1,5\text{KW}$	ca	-	-	1,1	0,76
		Búa căn khí nén $3\text{m}^3/\text{ph}$	ca	0,32	0,26	-	-
		Máy nén khí $360\text{m}^3/\text{h}$	ca	0,16	0,14	-	-
		Máy hàn 23KW	ca	0,24	-	0,24	-
				11	12	21	22

SA.20000 CÔNG TÁC THÁO DỠ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH**SA.21100 THÁO DỠ KHUÔN CỬA GỖ**

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khuôn cửa đơn	Khuôn cửa kép
SA.211	Tháo dỡ khuôn cửa gỗ	<i>Nhân công 3,5 /7</i>	công	0,10	0,15
				11	12

SA.21200 THÁO DỠ CẦU THANG GỖ, VÁCH NGĂN CÁC LOẠI**SA.21210 THÁO DỠ BẬC THANG GỖ**

Đơn vị tính: 1 bậc

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
SA.212	Tháo dỡ bậc thang gỗ	<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,06
				11

SA.21220 THÁO DỠ YẾM THANG GỖ

Đơn vị tính: 1m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
SA.212	Tháo dỡ yếm thang gỗ	<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,08
				21

SA.21230 THÁO DỠ LAN CAN GỖ

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
SA.212	Tháo dỡ lan can gỗ	<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,10
				31

SA.21240 THÁO DỠ VÁCH NGẮN

Đơn vị tính: 1m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khung mắt cáo	Giấy, ván ép, gỗ ván	Nhôm kính, gỗ kính, thạch cao
SA.212	Tháo dỡ vách ngăn	<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,03	0,04	0,11
				41	42	43

SA.21250 THÁO DỠ TƯỜNG GỖ, VÁN SÀN

Đơn vị tính: 1m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Tường gỗ	Ván sàn
SA.212	Tháo dỡ tường gỗ, ván sàn	<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,04	0,06
				51	52

SA.21260 THÁO DỠ MÁI

Đơn vị tính: 1m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Mái ngói		Mái Fibrôxi măng	
			Chiều cao (m)			
			≤ 4	≤ 16	≤ 4	≤ 16
SA.212	Tháo dỡ mái	Nhân công 3,5/7	0,07	0,10	0,06	0,07
			61	62	63	64

SA.21270 THÁO DỠ TRẦN, GẠCH ỐP TƯỜNG

Đơn vị tính: 1m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Trần	Gạch ốp	
				Tường	Chân tường
SA.212	Tháo dỡ trần, gạch ốp tường	<i>Nhân công 3,5/7</i>	0,06	0,11	0,13
			71	72	73

SA.21300 THÁO DỠ PHỤ KIỆN VỆ SINH

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Bồn tắm	Chậu rửa	Bệ xí	Chậu tiểu
SA.213	Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh	<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,50	0,11	0,15	0,15
				11	12	13	14

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Phụ kiện vệ sinh khác (như: gương soi, vòi rửa, vòi sen, hộp đựng giấy vệ sinh,...)
SA.213	Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh	<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,03
				15

SA.21400 THÁO DỠ CẦU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: 1 cầu kiện

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Trọng lượng cầu kiện (kg)					
				≤20	≤ 50	≤ 100	≤ 150	≤250	≤350
SA.214	Tháo dỡ cầu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công	<i>Nhân công</i> 3,5/7	công	0,09	0,13	0,21	0,27	0,38	0,72
				11	12	13	14	15	16

SA.21500 THÁO DỠ CẦU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY

Đơn vị tính: 1 cầu kiện

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Trọng lượng cầu kiện (tấn)	
				≤2T	≤5T
SA.215	Tháo dỡ cầu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy	<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,12	0,18
		<i>Máy thi công</i>			
		Cần cẩu 10T	ca	0,03	0,03
				11	12

SA.21600 THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị lắp dựng dàn giáo phục vụ tháo kết cấu, cắt rời bộ phận kết cấu cần tháo dỡ. Di chuyển, hạ kết cấu vận chuyển xếp gọn trong phạm vi 30m, tháo dỡ dàn giáo phục vụ tháo kết cấu. Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho người và thiết bị trong hoạt động dây chuyền.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác xây lắp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cột thép	Xà, dầm, giằng	Vì kèo, xà gồ	Sàn thao tác, sàn băng tải, sàn nhà công nghiệp
SA.216	Tháo dỡ các kết cấu thép	<i>Vật liệu</i>					
		Que hàn	kg	5,5	6,5	8,5	6,0
		Thép dầm giáo	kg	6,5	7,5	9,5	9,5
		Gỗ kê	m ³	0,02	0,025	0,035	0,045
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	8,5	9,5	11,5	14,5
		<i>Máy thi công</i>					
		Tời điện 5T	ca	-	1,2	1,35	1,25
		Máy hàn 23KW	ca	1,83	2,5	3,16	2,55
		Kích thủy lực 5T	ca	3,5	4,0	4,5	4,3
		Máy khác	%	2	2	2	2
				11	12	13	14

SA.21700 THÁO DỠ TẦM LỢP, TẦM CHE TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m²

Mã hiệu	Công tác xây lắp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Tấm lợp		Tấm che tường
				Tôn	Fibrô xi măng	
SA.217	Tháo tấm lợp, tấm che tường	Nhân công 3,5/7	công	3,5	4,5	5,5
		Máy thi công				
		Cần cẩu 16T	ca	0,45	0,55	0,65
				11	12	21

SA.21800 THÁO DỠ GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Tháo dỡ gạch trong ống khói	Tháo dỡ gạch trong lò nung clinke	Tháo dỡ gạch cửa lò nung, đáy lò nung, cửa ống khói
SA.218	Tháo dỡ gạch chịu lửa trong các kết cấu	<i>Nhân công</i> 4,0/7	công	3,8	2,9	1,8
				11	21	31

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác xây lắp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Tháo dỡ gạch thân xyclon	Tháo dỡ gạch trong phễu, trong ống thép	Tháo dỡ gạch trong côn, cút
SA.218	Tháo dỡ gạch chịu lửa trong các kết cấu	<i>Nhân công</i> 4,0/7	công	3,6	5,0	5,8
				41	51	61

SA.30000 CÔNG TÁC ĐỤC, KHOAN TẠO LỖ, CẮT ĐỀ SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

SA.31100 - SA.31500 CÔNG TÁC ĐỤC ĐỀ SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, định vị, đục, hoàn thiện bề mặt đục theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m.

SA.31100 ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG XÂY GẠCH

Đơn vị tính: 1 lỗ

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày tường (cm)					
				≤ 11			≤ 22		
				Tiết diện lỗ (m ²)			Tiết diện lỗ (m ²)		
				≤ 0,04	≤ 0,09	≤ 0,15	≤ 0,04	≤ 0,09	≤ 0,15
SA.311	Đục lỗ thông tường xây gạch	<i>Nhân công</i> 3,5/7	công	0,08	0,10	0,12	0,12	0,14	0,16
				11	12	13	21	22	23

SA.31200 ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1 lỗ

Mã hiệu	Công tác xây lắp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày tường (cm)					
				≤ 11			≤ 22		
				Tiết diện lỗ (m ²)			Tiết diện lỗ (m ²)		
				≤ 0,04	≤ 0,09	≤ 0,15	≤ 0,04	≤ 0,09	≤ 0,15
SA.312	Đục lỗ thông tường bê tông	<i>Nhân công</i> 3,5/7	công	0,45	0,58	0,93	1,02	1,33	2,14
				11	12	13	21	22	23

SA.31300 ĐỤC MỞ TƯỜNG LÀM CỬA

Đơn vị tính: 1m²

Mã hiệu	Công tác xây lắp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Loại tường					
				Bê tông			Xây gạch		
				Chiều dày tường (cm)					
				≤ 11	≤ 22	≤ 33	≤ 11	≤ 22	≤ 33
SA.313	Đục mở tường làm cửa	Nhân công 3,5/7	công	1,60	3,06	3,87	0,32	0,48	0,78
				11	12	13	21	22	23

SA.31400 ĐỤC BÊ TÔNG ĐỂ GIA CỐ CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1m³

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đục lớp bê tông sàn dày ≤3,5cm	Đục cột, dầm, tường	Đục bê tông xilô, ống khói
SA.314	Đục bê tông để gia cố các kết cấu bê tông	<i>Vật liệu</i>				
		Mũi khoan Φ16mm	cái	0,077	0,135	0,235
		Vật liệu khác	%	5	5	5
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	1,34	2,50	4,50
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan bê tông 0,85KW	ca	0,67	1,25	2,25
		Máy cắt bê tông 1,5KW	ca	0,67	1,25	2,25
		Máy khác	%	5	5	5
				11	12	13

SA.31500 ĐỤC TƯỜNG, SÀN BÊ TÔNG TẠO RÃNH ĐỂ CÀI SÀN BÊ TÔNG, CHÔN ỐNG NƯỚC, ỐNG BẢO VỆ DÂY DẪN

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Tường, sàn bê tông	
				Sâu ≤ 3 cm	Sâu > 3 cm
SA.315	Đục tường, sàn bê tông tạo rãnh để cài sàn bê tông, chôn	<i>Vật liệu</i>			
		Mũi khoan Φ16mm	cái	0,035	0,045
		Vật liệu khác	%	5	5
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,35	0,49

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Tường, sàn bê tông	
				Sâu ≤ 3 cm	Sâu > 3 cm
	ống nước, ống bảo vệ dây dẫn	Máy thi công			
		Máy khoan bê tông 0,85KW	ca	0,25	0,35
		Máy cắt bê tông 1,5KW	ca	0,25	0,35
				11	12

SA.31600 - SA.31700 ĐỤC LỚP MẶT NGOÀI BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG BÚA CĂN, MÁY KHOAN BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Đục lớp bê tông bảo vệ mặt ngoài các loại kết cấu bê tông; Hoàn thiện bề mặt đục theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m.

SA.31600 ĐỤC LỚP MẶT NGOÀI BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG BÚA CĂN

Đơn vị tính: 1m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày đục ≤ 3 cm		
				Đục theo phương thẳng đứng	Đục theo hướng nằm ngang	Đục ngửa từ dưới lên
SA.316	Đục lớp mặt ngoài bê tông cốt thép bằng búa căn	Nhân công 3,5/7	công	0,10	0,16	0,18
		Máy thi công				
		Búa căn khí nén 3m ³ /ph	ca	0,02	0,04	0,06
		Máy nén khí 360m ³ /h	ca	0,01	0,02	0,03
				11	12	13

SA.31700 ĐỤC LỚP BÊ TÔNG MẶT NGOÀI BẰNG MÁY KHOAN BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày đục ≤ 3cm		
				Đục theo phương thẳng đứng	Đục theo phương nằm ngang	Đục ngửa từ dưới lên
SA.317	Đục lớp bê tông mặt ngoài bằng máy khoan bê tông	<i>Vật liệu</i>				
		Mũi khoan Φ16mm	cái	0,03	0,035	0,04
		Vật liệu khác	%	5	5	5
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,30	0,37	0,45
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan bê tông 0,62KW	ca	0,20	0,25	0,30
				11	12	13

SA.31800 KHOAN TẠO LỖ BÊ TÔNG BẰNG MÁY KHOAN

Thành phần công việc:

Định vị lỗ khoan, khoan lỗ qua bê tông, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1 lỗ khoan

Mã hiệu	Công tác xây lắp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Lỗ khoan $\Phi\leq 12\text{ mm}$			Lỗ khoan $\Phi\leq 16\text{ mm}$		
				Chiều sâu khoan (cm)					
				≤ 5	≤ 10	≤ 15	≤ 10	≤ 15	≤ 20
SA.318	Khoan tạo lỗ bê	<i>Vật liệu</i> Mũi khoan $\Phi 12\text{mm}$	cái	0,015	0,03	0,045	-	-	-

Mã hiệu	Công tác xây lắp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Lỗ khoan $\Phi \leq 12$ mm			Lỗ khoan $\Phi \leq 16$ mm		
				Chiều sâu khoan (cm)					
				≤ 5	≤ 10	≤ 15	≤ 10	≤ 15	≤ 20
	tông bằng máy khoan	Mũi khoan $\Phi 16\text{mm}$	cái	-	-	-	0,03	0,045	0,06
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,014	0,016	0,018	0,018	0,021	0,023
		<i>Máy thi công</i>							
		Máy khoan bê tông 0,62KW	ca	0,035	0,045	0,053	0,060	0,095	0,12
				11	12	13	21	22	23

SA.31900 KHOAN XUYỀN QUA BÊ TÔNG CỐT THÉP, LỖ KHOAN ĐƯỜNG KÍNH $\Phi > 70$ MM

Thành phần công việc:

Định vị lỗ khoan, khoan mũi bằng máy khoan bê tông 0,62kW đường kính $\Phi 24$ mm, khoan mở rộng lỗ khoan bằng máy khoan bê tông 1,5kW (góc khoan nghiêng bất kỳ), tiếp nước thường xuyên cho máy khoan. Hoàn thiện lỗ khoan đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 lỗ khoan

Mã hiệu	Công tác xây lắp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều sâu khoan (cm)			
				≤ 30	≤ 35	≤ 40	> 40
SA.319	Khoan xuyên qua bê tông cốt thép, lỗ khoan đường kính $\Phi > 70$ mm	<i>Vật liệu</i>					
		Mũi khoan hợp kim $\Phi 80$ mm	cái	0,06	0,06	0,06	0,06
		Mũi khoan hợp kim $\Phi 24$ mm	cái	0,200	0,200	0,200	0,200
		Vật liệu khác	%	2	2	2	2

Mã hiệu	Công tác xây lắp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều sâu khoan (cm)			
				≤30	≤35	≤40	>40
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,18	0,19	0,20	0,21
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy khoan bê tông 0,62KW	ca	0,054	0,056	0,059	0,062
		Máy khoan bê tông 1,5KW	ca	0,107	0,135	0,163	0,189
				11	12	13	14

SA.32100 CẮT TƯỜNG BÊ TÔNG BẰNG MÁY

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày tường (cm)			
				≤20	≤30	≤45	>45
SA.321	Cắt tường bê tông bằng máy	<i>Vật liệu</i>					
		Mũi khoan Φ24mm	cái	-	0,2	0,2	0,2
		Đá cắt	viên	0,091	0,13	0,20	0,31
		Đá mài	viên	0,045	0,068	0,10	0,15
		Vật liệu khác	%	2	2	2	2
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,63	0,94	1,42	2,12
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy khoan bê tông 1,5KW	ca	-	0,17	0,25	0,38
		Máy cắt bê tông 1,5KW	ca	0,11	0,17	0,25	0,38
		Máy mài 1KW	ca	0,05	0,07	0,11	0,17
		Máy khác	%	5	5	5	5
				11	12	13	14

SA.32200 CẮT SÀN BÊ TÔNG BẰNG MÁY

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày sàn (cm)		
				≤10	≤15	≤20
SA.322	Cắt sàn bê tông bằng máy	<i>Vật liệu</i>				
		Đá cắt	viên	0,049	0,074	0,11
		Đá mài	viên	0,02	0,04	0,06
		Vật liệu khác	%	2	2	2
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,31	0,47	0,62
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy cắt bê tông 1,5KW	ca	0,067	0,1	0,16
		Máy mài 1KW	ca	0,03	0,045	0,067
		Máy khác	%	5	5	5
				11	12	13

SA.33000 CẮT SẮT THÉP CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dầu, cắt, tẩy sắt thép chiều sâu cạnh tẩy 1 - 3 mm, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

SA.33100 CẮT THÉP TẤM

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép (mm)		
				6-10	11-17	18-22
SA.331	Cắt thép tấm	<i>Vật liệu</i>				
		Ô xy	chai	0,04	0,074	0,122
		Khí gas	kg	0,08	0,148	0,244
		Vật liệu khác	%	2	2	2

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày thép (mm)		
				6-10	11-17	18-22
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,023	0,035	0,038
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy mài 2,7KW	ca	0,04	0,05	0,08
		Máy khác	%	5	5	5
				11	12	13

SA.33200 CẮT SẮT U

Đơn vị tính: 1 mạch

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều cao sắt U (mm)		
				120-140	160-220	240-400
SA.332	Cắt sắt U	<i>Vật liệu</i>				
		Ô xy	chai	0,014	0,0214	0,0293
		Khí gas	kg	0,028	0,0428	0,0586
		Vật liệu khác	%	2	2	2
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,043	0,052	0,10
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy mài 2,7KW	ca	0,05	0,06	0,06
		Máy khác	%	5	5	5
				11	12	13

SA.33300 CẮT SẮT I

Đơn vị tính: 1 mạch

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều cao sắt I (mm)		
				140-150	155-165	190-195
SA.333	Cắt sắt I	<i>Vật liệu</i>				
		Ô xy	chai	0,138	0,18	0,21
		Khí gas	kg	0,276	0,360	0,420

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều cao sắt I (mm)		
				140-150	155-165	190-195
		Vật liệu khác	%	2	2	2
		Nhân công 3,5/7	công	0,08	0,10	0,14
		Máy thi công				
		Máy mài 2,7KW	ca	0,04	0,045	0,05
		Máy khác	%	5	5	5
				11	12	13

SA.33400 CẮT SẮT L

Đơn vị tính: 1 mạch

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Quy cách sắt L(mm)	
				L75 - L90	L100 - L120
SB.334	Cắt sắt L	Vật liệu			
		Ô xy	chai	0,03	0,07
		Khí gas	kg	0,06	0,14
		Vật liệu khác	%	2	2
		Nhân công 3,5/7	công	0,19	0,21
		Máy thi công			
		Máy mài 2,7KW	ca	0,01	0,015
		Máy khác	%	5	5
				11	12

SA.34000 KHOAN, DOA LỖ SẮT THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, khoan, doa lỗ sắt thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu phạm vi 30m. Nếu khoan, doa lỗ cần sử dụng dàn giáo, sàn công tác, thiết bị phục vụ biện pháp thi công thì hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công của các công tác này được tính riêng.

SA.34100 KHOAN LỖ SẮT THÉP DÀY 5-22MM, LỖ KHOAN Φ14-27mm

Đơn vị tính: 10 lỗ

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đứng cần	Ngang cần
SA.341	Khoan lỗ sắt, thép dày 5 - 22mm, lỗ khoan Φ14 - 27mm	Nhân công 4,0/7	công	0,135	0,29
		Máy thi công			
		Máy khoan 4,5KW	ca	0,291	0,464
				11	12

SA.34200 DOA LỖ SẮT THÉP

Đơn vị tính: 10 lỗ

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	2 ÷ 4 lớp thép	5 ÷ 7 lớp thép
SA.342	Doa lỗ sắt thép	<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	0,18	0,29
		<i>Máy thi công</i> Máy nén khí 240m ³ /h	ca	0,6	0,74
				11	12

(Xem tiếp Công báo số 799 + 800)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng